



데이터 분석 사례
(PDF)

탐색적 데이터 분석(EDA)

데이터를 다양한 관점에서 관찰하고 이해하는 분석법이다. 통계적인 방법이나 그래프를 이용해 구조적 관계를 찾을 수 있다.

데이터 편향성

데이터가 특정 그룹이나 결과에 치우친 상태로, 데이터 수집 시 인종, 성별 등의 편견이 반영되지 않았는지 주의해야 한다.

데이터 수집 프로그램

로그 수집기(정형 데이터), 크롤링(비정형 데이터), 오픈 소스 데이터 수집기(정형, 비정형 데이터) 등이 있다.

🔗 Link 55쪽

3 빅데이터 분석

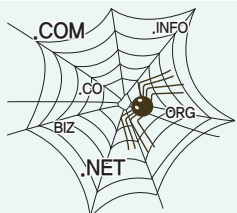
빅데이터는 그 규모와 유형의 복잡성 때문에 분석이 쉽지 않다. 데이터 과학에서 많이 사용되는 '탐색적 데이터 분석'을 이용하여 데이터를 분석하는 과정을 알아보고 실습해 보자.

1 문제 정의하기

분석의 필요성, 요구 사항, 분석 범위 등을 정확히 파악하여 구체적인 문제의 분석 목적을 정의한다.

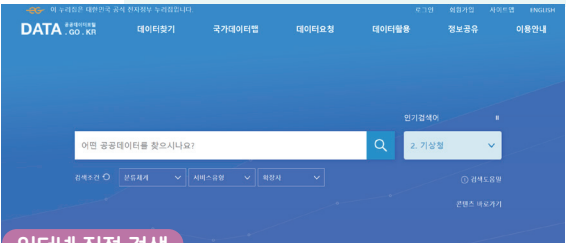
2 데이터 수집하기

분석에 필요한 데이터를 수집하는 과정으로 분석 결과에 가장 큰 영향을 준다. 분석 목적에 맞는 적절한 데이터 수집을 위해 데이터양의 균형, 개인 정보 노출, 데이터 편향성, 저작권 등의 문제를 고려해야 한다. 데이터는 자동화된 수집기 사용, 인터넷 직접 검색, 설문 조사나 센서 실험 및 관찰과 같은 직접 수집 등의 방법으로 수집할 수 있다.



자동화된 수집기

웹 크롤러(web crawler)
웹 페이지를 방문하여 데이터를 자동적으로 수집하는 프로그램이다.

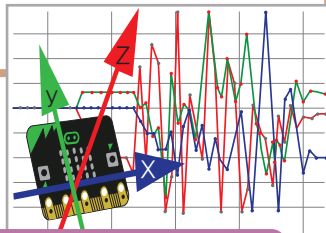


인터넷 직접 검색

설문 조사

★★★★★

- 주로 이용하는 컴퓨터 사이트는 어디입니까?
① 게임 ② 음악 ③ 채팅 ④ 기타 ()
- 관심 있는 컴퓨터 분야는 어느 쪽입니까?
① 그래픽 ② 프로그램 ③ 자격증 ④ 기타 ()
- 컴퓨터를 배운다면 어떤 분야를 선택하겠습니까?
① 그래픽 ② 프로그램 ③ 자격증 ④ 기타 ()



직접 수집(설문 조사, 실험 및 관찰)

▲ 데이터 수집 방법



데이터는 합법적으로
정당하게 수집해야
해요.

다양한 데이터 수집 사이트의 예

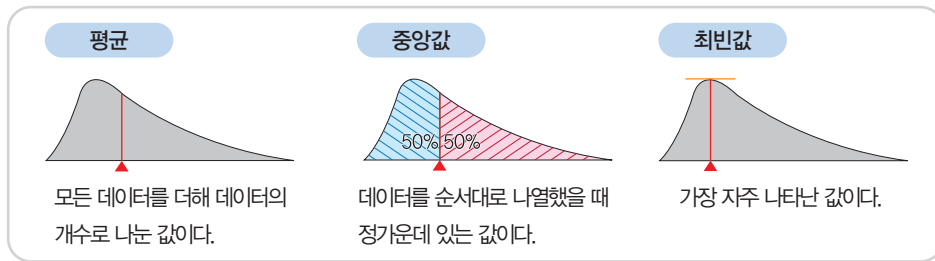
- 공공 데이터 포털(<https://www.data.go.kr>): 공공 기관의 데이터를 공유한다.
- 국가 통계 포털(<https://kosis.kr>): 국내외 통계 데이터를 공유한다.
- 캐글(<https://www.kaggle.com>): 국외 AI 경진 대회 사이트로서 데이터 분석을 위한 데이터를 공유한다.
- 데이콘(<https://dacon.io>): 국내 AI 경진 대회 사이트로서 데이터 분석을 위한 데이터를 공유한다.
- 지표누리(<https://www.index.go.kr/>): 통계청에서 관리·운영하는 5종의 지표 체계를 공유한다.

3 데이터 분석하기

데이터를 시각화하여 다양한 각도에서 관찰하고 해석하는 과정이다. 수집된 데이터는 전처리 과정을 거쳐 다양한 형태로 시각화하여 분석한다.

(1) 데이터 전처리하기

수집된 데이터를 전체적으로 살펴보고, 분석에 적합한 형태로 데이터를 가공하는 과정이다. 평균, 중앙값, 최빈값 등의 통계 지표를 확인해 데이터를 정리 요약하고, 데이터에 포함된 결측치, 중복값, 이상치를 찾아 제거하거나 분석에 적합한 형태로 가공한다.



▲ 다양한 통계 지표

예 박스 플롯을 이용한 데이터 이상치 확인하기

- 기간: 2014년부터 2023년까지 6, 7, 8월의 서울 지역 여름철 강수량
- [데이터 수집 사이트] 기상청 기상자료 개발 포털(<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>) - [강수량 분석]

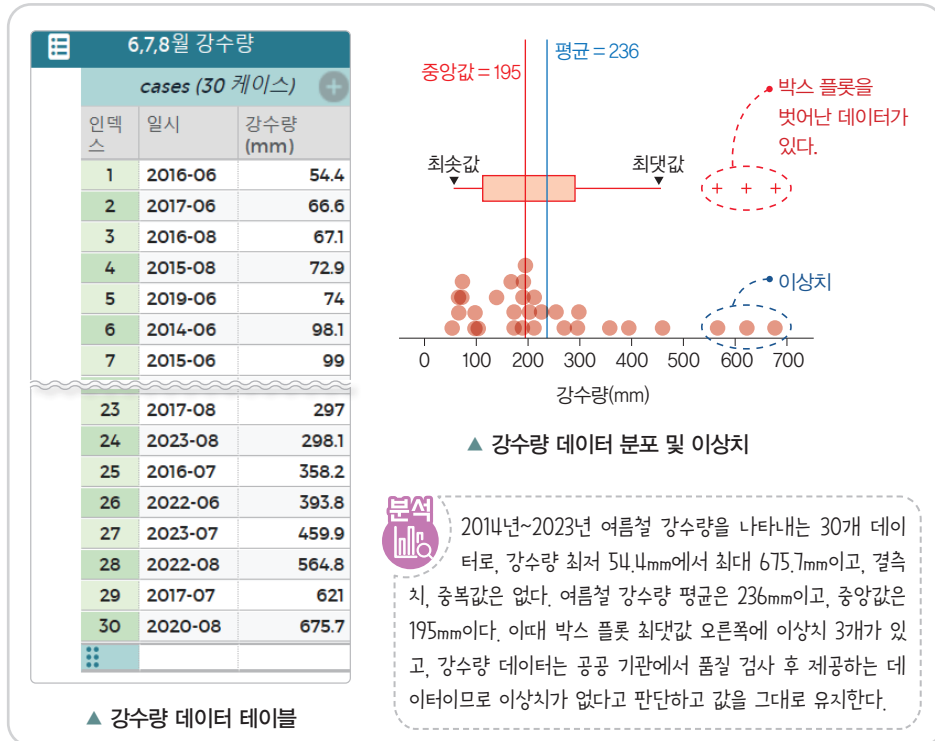
탐색
데이터의 평균, 중앙값, 최빈값은?

[4, 4, 5, 7, 10]

- (1) 평균
- (2) 중앙값
- (3) 최빈값



이상치 처리(PDF)



박스 플롯

통계적 기준으로 데이터의 대략적인 분포와 개별적인 이상치를 동시에 보여 주는 시각화 기법이다. 박스 플롯의 최솟값에서 최댓값의 범위를 벗어나는 값은 이상치로 파악할 수 있다.

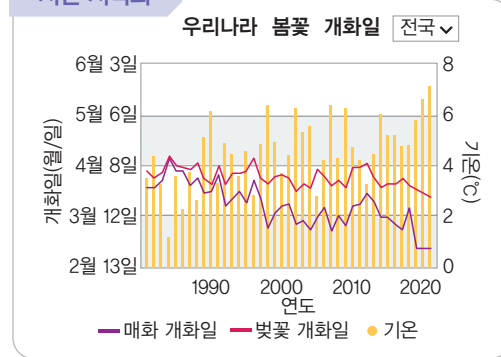
Q1: 하위 25%값
Q3: 상위 25%값



(2) 데이터의 시각화·분석하기

데이터를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해 색채, 도형, 이미지 등을 이용하여 시각적으로 표현한다. 이를 통해 데이터 간의 흐름과 관계를 해석하고 패턴을 찾아 분석한다. 시각화 유형의 예시는 다음과 같다.

시간 시각화

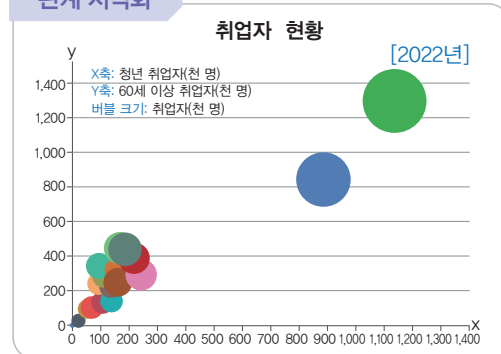


시간에 따라 변하는 데이터의 추이를 표현하는 것으로 선그래프, 막대그래프, 영역형 차트 등을 사용한다.



시간에 따른 매화, 벚꽃의 개화일 및 기온에 대한 그래프로, 과거에 비해 기온은 오르고, 매화와 벚꽃 개화일이 빨라지고 있음을 알 수 있다.

관계 시각화

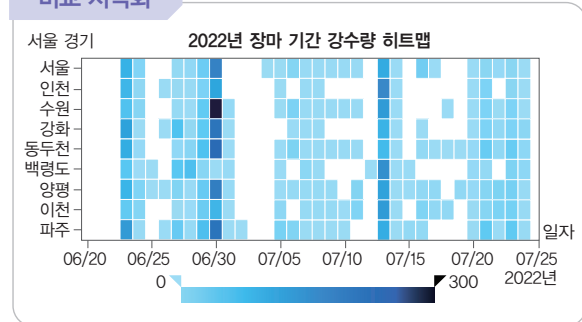


데이터 간의 연관성이나 관계를 표현하는 것으로 버블 차트, 히스토그램, 산점도 등을 사용한다.



버블 색은 우리나라 지역을, 버블 크기는 취업자 수를 나타내는 그래프로, 취업자 수가 높을수록(버블이 클수록) 청년 취업자, 60세 이상 취업자가 많음을 알 수 있다.

비교 시각화



데이터 간의 차이와 유사성 등을 한 눈에 비교할 수 있게 표현하는 것으로 히트맵, 워드 클라우드, 방사형 차트 등을 사용한다.



2022년 장마 기간 동안 서울 경기 강수량을 비교한 그래프로, 6월 23일, 6월 30일, 7월 13일 비가 많이 내렸음을 알 수 있다. 인천, 백령도, 이천 이외의 서울 경기 지역은 6월 30일에, 인천, 백령도, 이천 지역은 7월 13일에 비가 가장 많이 내렸다.



이 밖의 시각화 유형에는 공간 시각화, 분포 시각화 등이 있어요.

4 공유 및 평가하기

분석 결과를 검토하고 평가하는 과정이다. 분석 목적에 맞게 데이터를 적절하게 수집·분석하였는지, 데이터 기반의 분석 결과가 의사 결정에 도움을 줄 수 있는지 등을 토의한다. 평가 결과에 따른 올바른 개선책 또는 해결책도 제시한다.

'전기과 물 먹는 하마' 데이터 센터는 365일 24시간 작동 중!



디지털 탄소 발자국이란?
인간의 디지털 기기 사용으로
배출되는 온실가스 양

디지털 '탄소 발자국 줄이기' 노력이 필요

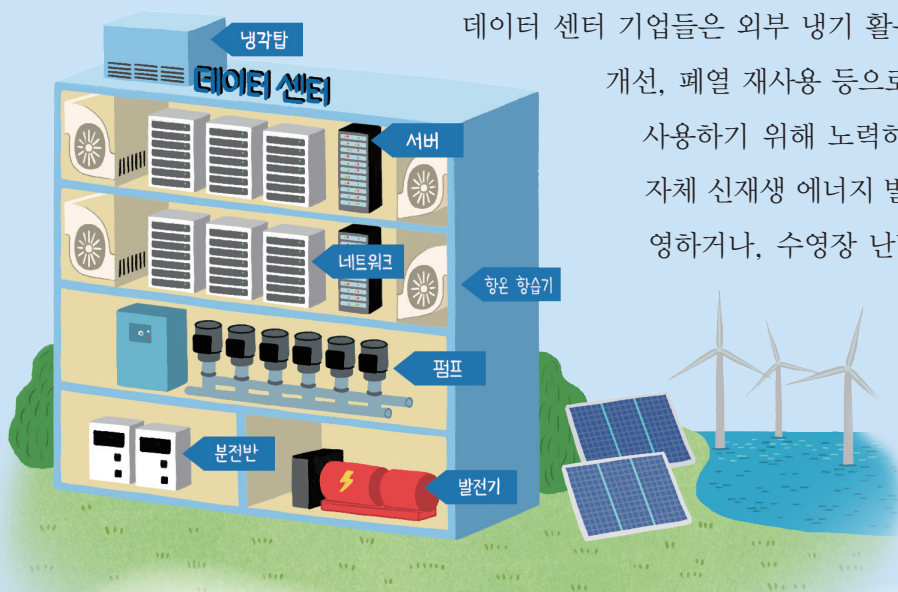
ICT(Information
Communication Technology)
정보 기술과 통신 기술을 융합
하여 정보를 주고받으며 운영,
관리하고 이용하기 위한 기술을
통틀어 이르는 말이다.

4차 산업 혁명을 이끌 핵심 요소 기술인 자율주행 차량, 인공지능(AI), 클라우드 등의 최신 ICT 기술은 데이터를 기반으로 한다. 방대한 데이터의 저장과 출력을 위해 수많은 서버가 필요하며 이 서버를 한 곳에서 안정적으로 관리하는 데이터 센터의 수요는 빠르게 증가하고 있다.

데이터 센터는 365일 24시간 구동하며 막대한 전기를 사용하고, 엄청난 열이 발생하여 과열되면서 고장이 난다. 따라서 내부 온도를 20℃ 안팎, 습도를 25% 안팎으로 유지해야 하므로 별도의 냉각 시설을 사용하는데, 이때 많은 전기를 사용하며 냉각 유형에 따라 많은 양의 담수(깨끗한 물)를 사용하기도 한다.

데이터 센터 기업들은 외부 냉기 활용, 신재생 에너지 이용, 에너지 효율 개선, 폐열 재사용 등으로 전기량을 줄이고, 발생되는 열을 재사용하기 위해 노력하고 있다. 태양광이나 해상 풍력으로 자체 신재생 에너지 발전소를 건설하여 친환경 에너지로 운영하거나, 수영장 난방이나 실내 농업에 폐열을 재활용하는 등 환경 오염 요소를 최소화하는 방법이 대표적인 예이다.

개인도 노력하여 디지털 탄소 발자국을 줄이는 데 기여할 수 있다.



스트리밍 줄이기



스마트폰 절전 및 밝기 조절



메일함 자주 비우기



사용하지 않는 노트북 전원 끄기



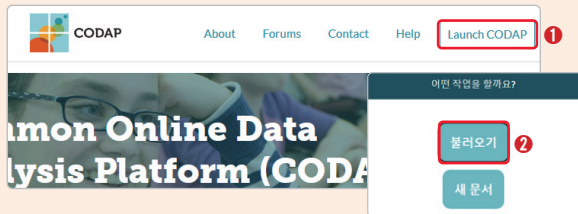
스마트폰 자주 바쁘지 않기



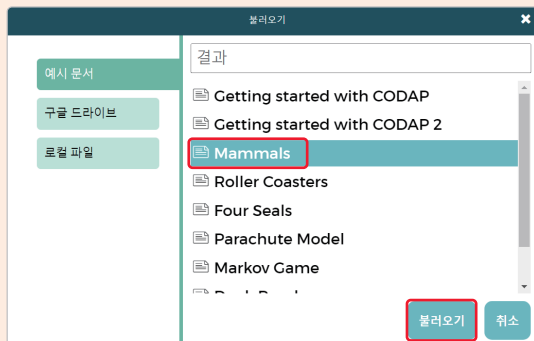
코답(CODAP)은 코딩 없이 온라인에서 바로 데이터를 분석할 수 있는 웹 기반의 오픈 소스 데이터 분석 플랫폼이다. 코답에서 제공하는 다양한 예시 문서나 직접 수집한 CSV 파일을 불러와 데이터를 탐색하고, 그래프, 지도 등으로 시각화할 수 있다. 코답으로 포유류(Mammals) 데이터를 분석해 보자.

[단계 1] 데이터 불러오기

- ① 코답(<https://codap.concord.org/>)에 접속하여 [Launch CODAP] - [불러오기]를 클릭한다.



- ② 예시 문서에 [Mammals] - [불러오기]를 선택한다.

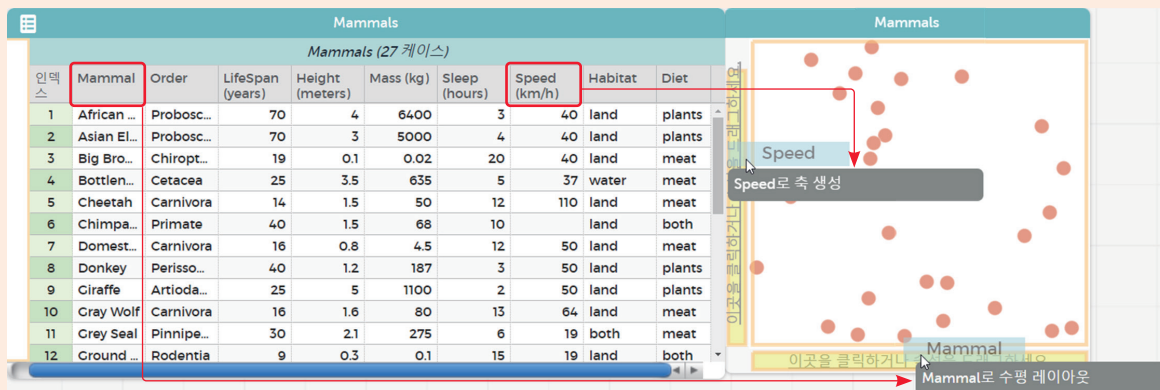


- ③ 'Mammals' 테이블 창만 남기고 [예시 그래프] 창들과 [데이터 설명] 창은 닫는다.

[단계 3] 데이터 시각화하기

- (1) 가장 빠른 포유류와 가장 느린 포유류 찾기

- ① 상단의 [그래프] (Graph)를 선택하고 'Mammal' 속성을 x축으로, 'Speed' 속성을 y축으로 가져온다.



[단계 2] 데이터 탐색하기

- ① 'Mammals' 테이블 창의 [케이스 카드 보기로 전환]을 선택하여 데이터 요약 정보를 살펴본다.



포유류 27종의 속성 8개(목, 수명, 키, 질량, 수면 시간, 속도, 서식지, 식성)의 정보를 가진 데이터임을 알 수 있다.

- ② 요약 정보를 확인하고 데이터 분석을 위해 [테이블 보기로 전환]을 클릭하여 테이블 상태로 돌아온다.

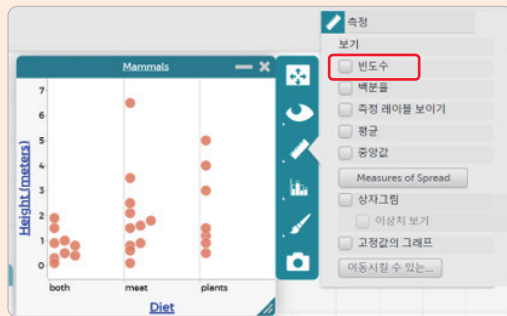
② 시각화 결과를 확인한다.



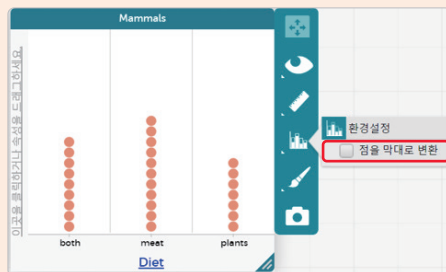
치타(cheetah)가 가장 빠르고, 아홉띠아르마딜로(nine-banded armadillo)가 가장 느린 것을 알 수 있다.

(2) 육식 포유류 중에서 가장 키가 큰 포유류 찾기

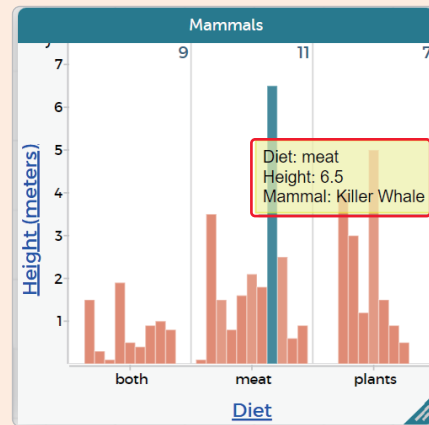
- ① (그래프) 선택 후, 'Mammals' 테이블의 'Diet' 속성을 x축으로, 'Height(meters)' 속성을 y축으로 가져온다.
- ② 그래프 메뉴의 (축정)을 선택하고 [빈도수]를 선택한다.



③ 그래프 메뉴의 환경 (설정)을 선택하고 [점을 막대로 변환]을 선택한다.



④ 시각화 결과를 확인한다.



육식 포유류 11종 가운데 가장 키가 큰 포유류는 범고래(Killer Whale)임을 알 수 있다.



수치형, 범주형 등의 데이터 성격이나 그래프 모양에 따라 [축정], [환경 설정] 메뉴가 자동으로 달라져요!



1. 수명이 가장 긴 포유류와 가장 짧은 포유류를 찾아보자.
2. 초식 포유류 중 수명이 가장 짧은 포유류를 찾아보자.



해양 온난화 현황 분석하기
(PDF)

문제 상황 최근 전 세계 해수면 평균 온도가 역대 최고치를 기록하면서 과학자들은 높아진 해수면 온도가 초래할 다양한 문제를 우려하고 있다. 빅데이터 분석 도구를 활용해 우리나라 주변 바다의 온난화 현황을 분석해 보자.

해양 온난화

해양의 표면 온도가 상승하는 현상으로 온실효과(온실가스의 영향으로 대기 온도가 상승)가 주요 원인이다.



단계 1 문제 정의하기

- 온실가스 중 배출량이 가장 많은 이산화 탄소(CO₂)의 농도 변화는?
- 우리나라 주변 바다가 저장하고 있는 열용량과 해수면 온도 변화는?
- 해양 온난화를 늦추기 위한 대책은?

해양 열용량

해양에 얼마나 많은 열이 저장되어 있는지 나타내는 수치를 말한다.

단계 2 데이터 수집하기

‘국내 이산화 탄소 농도 변화’ 데이터와 ‘우리나라 해역별 열용량과 해수면 온도’ 데이터를 수집한다.

- ① 기상청 종합 기후 변화 감시 정보에 접속한다.

[사이트 주소] http://www.climate.go.kr/home/09_monitoring/

- ② [대기(대기조성)] - [이산화 탄소] - [국내외 연월평균농도]를 선택해 ‘국내외 이산화 탄소 연평균농도’의 [CSV] 데이터를 다운로드한다. 이때 CSV 형식의 텍스트 파일명은 ‘co2_annual_new.txt’이다.

자료 다운로드 링크 결과

☒ 국내외 이산화탄소 연평균농도	① 선택
☐ 국내 이산화탄소 월평균농도	
☐ 국내외 이산화탄소 월평균농도	
☐ 국내외 이산화탄소 절대증가값	

자료다운로드 ② 클릭



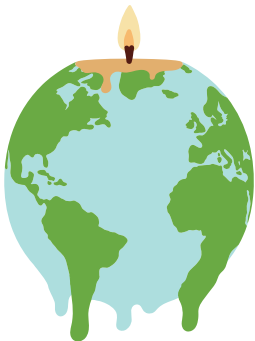
[CSV] 파일을 저장하는 과정에서 소속과 활용 목적을 확인하여 데이터를 정당하게 수집해야 해요.

- ③ 같은 방법으로 [해양] - [해양열용량] - [연관정보]를 선택해 ‘해역별 해양열용량 및 해수면 온도 비교’의 [CSV] 데이터를 다운로드한다. 이때 CSV 형식의 텍스트 파일명은 ‘hc_sst_year_avg.txt’이다.

자료 다운로드 링크 결과

☒ 해역별 해양열용량 및 해수면 온도 비교
--

자료다운로드



단계 3 데이터 분석하기

(1) 데이터 전처리하기

- ① 메모장에서 단계 2에서 수집한 'co2_annual_new.txt' 파일을 열고 '국내이산화탄소농도.txt' 이름으로 다시 저장한다. 이때 인코딩 방식은 'UTF-8'로 한다.



웹 기반의 개발 환경에서 문자 정보를 디지털로 변환하는 인코딩 방식으로 'UTF-8'을 사용하므로 파일을 저장할 때 'UTF-8'을 선택해야 해요.

파일 이름(N): **국내이산화탄소농도** ① 입력

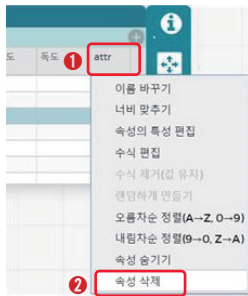
파일 형식(T): 텍스트 문서(*.txt)

인코딩: **UTF-8** ② 선택

저장(S) ③ 클릭 취소

- ② ①과 같은 방법으로 'hc_sst_year_avg.txt' 파일을 열고 '해양열용량과 해수면온도.txt' 이름으로 다시 저장한다. 이때 인코딩 방식은 'UTF-8'로 한다.
- ③ 코답에 접속해서 [Launch CODAP] - [새 문서]를 선택하여 ①, ②에서 저장한 두 파일을 코답 작업 화면으로 가져온다.
- ④ 테이블의 데이터에 이상치, 결측치, 중복값 등이 있는지 전체적으로 살펴본다. 각 테이블에 마지막 속성('attr')은 비어 있으므로 'attr' 속성을 삭제한다.
- ⑤ 두 테이블의 (케이스 카드로 보기로 전환)을 선택해 데이터 요약 정보를 살펴본다.

테이블 속성 삭제하기
삭제할 속성 'attr'를 선택하고 [속성 삭제]를 클릭한다.



연도	1984-2022
전지구	344.5-415.7
안면도	369.2-425.4
고산	398.9-424
울릉도	402.2-424
독도	401-422.5

연도	2000-2021
해양열용량(동해)	321.6-481.4
해양열용량(서해)	120.7-142.5
해양열용량(남해)	219.6-233.1
해수면온도(동해)	16.5-18.6
해수면온도(서해)	14.1-16.3
해수면온도(남해)	18.4-19.6

▲ 데이터 요약 정보

- ⑥ (테이블 보기로 전환)을 클릭하여 테이블 상태로 돌아온다.

두 파일 모두 중복값과 이상치는 없다고 판단하고, 결측치는 비워 둔다.

(2) 데이터 시각화하고 분석하기

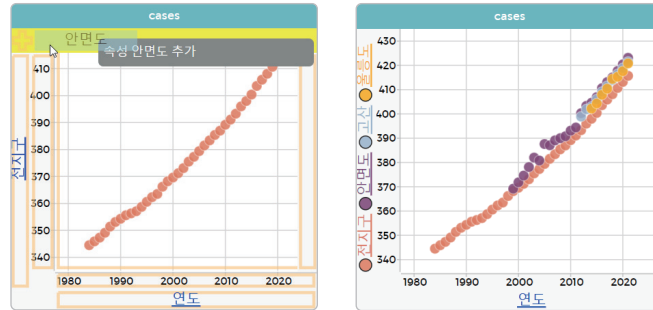
1) 국내 이산화 탄소의 연평균 농도 변화

- ① [해양열용량과 해수면온도] 테이블의 '연도' 속성을 선택해 [국내이산화 탄소농도] 테이블의 '연도' 속성으로 드래그하여 두 테이블을 합치고, [해양열용량과 해수면온도] 테이블창을 닫는다.

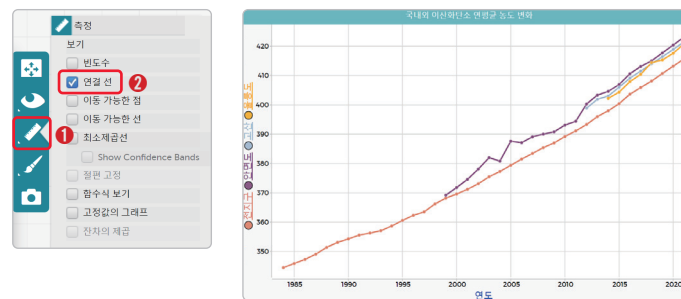
인덱스	연도	해양열용량(동해)	해양열용량(서해)	해양열용량(남해)	해수면온도(동해)	해수면온도(서해)	해수면온도(남해)
1	2000	348.3	125.6	225.8	16.8	15.1	19
2	2001	414.2	120.7	226.3	18	15.5	19.2
3	2002	373.2	125	226.4	16.6	15.4	18.9
4	2003	386.7	120.7	224.6	17	14.6	18.9
5	2004	411	128.3	229.5	17.5	15.8	19.5
6	2005	368.1	127	224.1	16.8	15.3	19.5
7	2006	376.4	128.1	222.8	16.5	15.6	19.3

인덱스	연도	전지구	안면도	고산	울릉도	독도
1	1984	344.5				
2	1985	349.1				
3	1986	354.3				
4	1987	349.1				
5	1988	351.4				
6	1989	353.1				
7	1990	354.3				

- ②  (그래프)를 선택하고 x축은 '연도' 속성을, y축은 '전지구' 속성을 가져온다.
 ③ '안면도' '고산', '울릉도' 속성을 각각 선택하고 그래프 y축  에 하나씩 드래그해 추가한다.



- ④ 그래프 메뉴의  (추정) - [연결 선]을 선택하여 그래프를 완성한다.

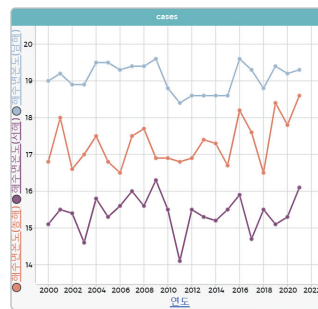


분석

- 우리나라 이산화탄소 농도는 매년 증가하고 있는 추세이며, 안면도(서쪽), 고산(남쪽), 울릉도(동쪽) 순으로 높다.
- 세 지역 모두 전 지구 연평균 이산화탄소의 농도보다 높다.

2) 국내 해역별 연평균 해수면 온도 변화

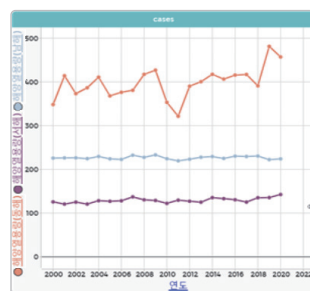
- ①  (그래프)를 선택하고 x축은 '연도' 속성으로, y축은 '해수면온도(동해)', '해수면온도(서해)', '해수면온도(남해)'로 설정한다.
 ②  (추정) - [연결 선]을 선택하여 시각화 결과를 확인한다.



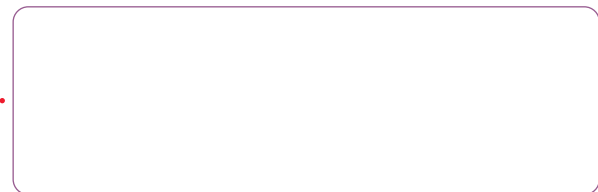
분석

- 우리나라 해수면 온도는 남해, 동해, 서해순으로 높고, 모든 해역에서 온도가 상승하고 있는 추세이다.
- 2000년부터 지금까지 동해가 1.8℃ 올라 증가 폭이 가장 크고, 서해, 남해순으로 증가 폭이 줄어든다.

3) 국내 해역별 연평균 해양 열용량 변화



탐색
 x축을 '연도'로, y축을 '해양열용량(동해)', '해양열용량(서해)', '해양열용량(남해)'으로 설정해 그래프를 완성하였다. 그 결과를 해석해 보자.

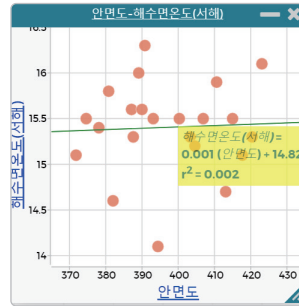




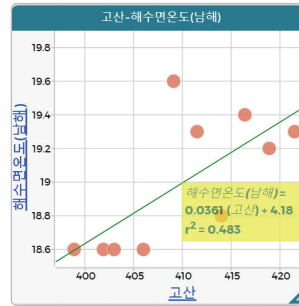
최소 제곱선은 데이터를 예측할 수 있는 추세선으로, r^2 이 1에 가까울수록 데이터를 잘 표현하는 선이에요.

4) 이산화 탄소 농도와 해수면 온도와의 관계

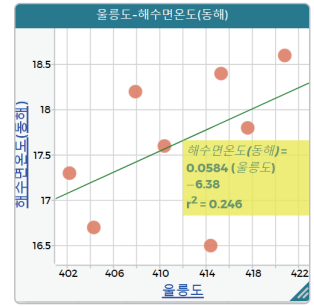
- ① [그래프]를 선택하고 x축을 '안면도' 속성으로, y축을 '해수면온도(서해)'로 설정한다.
- ② 같은 방법으로 '고산'-'해수면온도(남해)' 그래프, '울릉도'-'해수면온도(동해)' 그래프를 각각 생성한다.
- ③ ①~②에서 생성한 각각의 그래프에 [측정] - [최소 제곱선]을 활용해 이산화 탄소 농도와 해수면 온도와의 연관성을 확인한다.



▲ 안면도-해수면 온도(서해)



▲ 고산-해수면 온도(남해)



▲ 울릉도-해수면 온도(동해)



- 실제로 관측 데이터는 r^2 이 0.4 이상이면 유의미하다고 본다.
- 남해에서는 이산화 탄소 농도와 해수면 온도 간의 연관성이 조금 있어 보이지만, 다른 해역에서는 둘 사이의 연관성이 보이지 않음을 알 수 있다.

단계 4 공유 및 평가하기

친구들과 분석 결과를 해석하고, 해양 온난화 문제와 이를 극복하기 위한 방안을 민주적으로 토의해 보자.

(1) 분석 결과 정리 및 평가

- 우리나라 이산화 탄소 농도와 해수면 온도, 해양 열용량은 **증가**하고 있다. **동해**에서 해수면 온도와 해양 열용량 변화가 가장 크게 나타났다.
- 이산화 탄소 농도와 해수면 온도 간의 직접적인 연관성은 **낮았다**.
- 해수면 온도에 직접적인 영향을 주는 기온 추이를 비교하거나, **변화량이 큰 동쪽 해역의 생태계 변화** 등을 확장 분석하면 더 좋을 것 같다.

(2) 토의하기

① 이산화 탄소 농도와 해수면 온도 간의 연관성이 낮게 나온 이유는?

예 해수면 온도는 대기 온도에 직접적 영향을 받기 때문

② 해수면의 온도 상승으로 발생할 수 있는 문제는?

예 해수면 상승

③ 해양 온난화를 늦추기 위한 방안은?

예 탄소 중립 실천

64쪽 실습에서 토의한 해양 온난화가 일으킬 수 있는 문제들을 더 조사해 보고, 그중 데이터로 설명할 수 있는 문제를 찾아 분석해 보자.

예 해양 온난화가 일으킬 수 있는 문제들을 구체적으로 더 조사해 보자.

[문제] 해양 생태계 변화(어종의 서식지 이동, 먹이 사슬 변화), 연안 습지(갯벌) 감소, 빙하 감소, 해수면 상승, 해양 산성화, 기후 변화(강수량과 태풍의 경로, 강도의 변화), 섬 인구 이동, 양식의 어려움 등

단계 1 문제 정의하기 우리나라 연안 습지(갯벌) 면적의 변동이 있는가?

단계 2 데이터 수집하기 ① 지표누리(<https://www.index.go.kr/>)에서 [국가발전지표]를 선택해 '연안습지면적'을 검색한다.

[데이터 출처] <https://www.index.go.kr/unity/potal/indicator/IndexInfo.do?cdNo=2&clasCd=2&idxCd=4286>

② 통계표에서 [행렬전환]을 선택해 주기와 항목 위치를 드래그하여 서로 바꾼다.

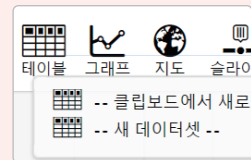
③ 바뀐 통계표에서 테이블을 마우스로 전체 선택하고 [Ctrl] + [C]를 눌러 복사한다.

	전국	경기	인천	충남	전북	부산
1998	2,393.0	153.5	685.0	304.2	113.6	23.6
2003	2,550.2	177.8	737.1	367.3	132.0	27.2
2008	2,489.4	168.8	703.9	358.8	117.7	24.2
2013	2,487.2	165.9	709.6	357.0	118.2	23.3
2018	2,482.0	167.7	728.3	338.9	110.5	20.1

단계 3 데이터 시각화하고 분석하기

① 코답의 [새 문서] - [테이블] - [클립보드에서 새로]를 선택한다.

② 생성된 테이블로 다양하게 그래프로 시각화해 분석한다.



시각화한 결과를 가지고 다음 질문에 답해 보자.

① 연도별 전국 갯벌 면적 변화 추이는?

② 갯벌 면적이 줄어드는 추세를 보이는 지역은?

③ 2018년 우리나라 갯벌 면적이 넓은 순서는?

국제 연합의 지속가능발전목표(SDGs; Sustainable Development Goals)는 '단 한 사람도 소외되지 않는 것'이라는 슬로건과 함께 인간, 지구, 번영, 평화, 파트너십이라는 5개 영역에서 인류가 나아가야 할 방향성을 제시한 것이다. 인류의 보편적 문제인 빈곤, 질병, 교육, 여성, 아동, 난민, 분쟁 등과 기후 변화, 에너지, 환경 오염, 물, 생물 다양성 등의 지구 환경 문제, 기술, 주거, 노사, 고용, 생산 소비, 사회 구조, 법, 대내외 경제 등의 경제 사회 문제를 해결하기 위한 17개의 발전 목표와 169개의 세부 목표로 이루어진 국제적 공동 목표이다.



▲ SDGs 지속가능발전목표 17개

지속 가능한 발전을 위해 개인, 기업, 국가가 경제, 사회, 환경 부분의 상호 연관성을 가지고 노력해야 하며, 미래 세대의 환경을 보전하는 동시에 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전을 위해 경제 성장, 사회 안정, 환경 보전의 균형을 이루는 것을 목표로 한다.

[출처] <https://ncsd.go.kr/example?content=2>

개인의 노력

사례 1 물건의 생산, 유통, 폐기에서의 낭비를 없애고 환경 문제를 해결하기 위해 노력한다.



▲ ○○ 가게

사례 2 환경 오염을 줄이는 제품이나 저탄소 제품 등을 구입하여 사용한다.



▲ 에코 마일리지

기업의 노력

사례 1 유통 센터는 풍력, 태양열, 지열 등의 재생 가능 에너지를 공급받고 재활용품을 활용한 자재를 사용하여 공간을 조성한다.



▲ 재생 가능 에너지를 활용한 유통 센터

사례 2 버려진 소방 호스로 만든 가방, 제조 폐기물로 만든 신발과 의류 등 폐기물을 활용한다.



▲ 버려진 소방 호스로 만든 가방